

ASIC 產業講解 · 主講者講稿

對應 43 頁 PPT · 60-70 分鐘討論會 · 只給自己看

使用說明

- 每頁對應一段講稿,標了 PPT 頁碼
 - **粗體字**是關鍵句,建議背下來
 - 「🕒」是時間提示,「💡」是延伸講法,「⚠️」是要注意的地方
 - 每段結尾都有轉場句,幫你接下一頁
 - 全場總長預估 63-68 分鐘(含 Slide 39-42 兩個朋友事先問的延伸題),Q&A 再加 5-10 分鐘
-

PART 01 · ASIC 到底是什麼(約 8 分鐘)

Slide 1(標題頁) · 🕒 30 秒

“今天想跟大家聊 ASIC 這條線。我最近看下來覺得結構性變化很清楚,想整理給你們聽。這個主題應該可以聊一個小時,中間有什麼問題可以隨時打斷我。”

🕒 別在標題頁停太久,直接翻到 agenda。

Slide 2(Agenda) · 🕒 40 秒

簡短帶過六個部分,不要每個都念:

“六個部分。前三個是產業基礎 —— ASIC 是什麼、怎麼賺錢、現在怎麼樣。第四第五是重點,四家公司加上估值。最後一段講風險收尾。中間如果覺得我講太細或跳太快都可以喊。”

🕒 這頁不是重點,快速過。

Slide 3(Part 1 opener) · 🕒 15 秒

翻過去、頓一下、直接進第一部分。

“先講 ASIC 到底是什麼。”

Slide 4(四種晶片對照) · 🕒 2 分鐘

這頁是後面所有內容的基礎,講扎實一點。

“要理解 ASIC,先建立一個直覺 —— 所有晶片其實都在同一個光譜上。一端是什麼都能做、但每件事都不是最好;另一端是只做一件事、但那件事做到極致。”

從左到右一個一個講:

CPU —— “萬能瑞士刀。你叫它跑 Excel 可以、算網頁排版可以、玩遊戲勉強可以。什麼都能做,但每件事都不是最快。核心設計是彈性 —— 一顆 CPU 要能跑今天還不存在的軟體。”

GPU —— “往右邊移一步。原本是設計來畫遊戲畫面的 —— 而畫面的本質是同一個運算重複做幾百萬次。這個能力後來被發現剛好是深度學習需要的。Nvidia 就是搭上這班順風車起飛的。但 GPU 本質上還是通用,為了保持彈性,犧牲了效率。”

FPGA —— “中間的怪物。買回家後才能決定要做什麼 —— 用程式碼去『連接』內部的邏輯閘。彈性介於 CPU 和 ASIC 中間,常用於原型設計、通訊、國防。”

ASIC —— “最右邊的極端。從一開始就是為了一件事而設計的。比特幣挖礦 ASIC 只會挖礦;Google TPU 只會跑深度學習;iPhone 裡有個小 ASIC 只負責處理相機的 ISP。因為只做一件事,所有電晶體、所有走線都可以最佳化到極致。同樣的功耗,ASIC 可以比 GPU 快好幾倍;同樣的效能,ASIC 只要花 GPU 一部分的電。”

💡 如果朋友問「那為什麼世界不全部改用 ASIC?」 —— 直接說「好問題,下一頁」。

轉場:“聽到這裡你可能會問 —— 那為什麼世界不全部改用 ASIC?”

Slide 5(30-50% 大數字) · 🕒 1.5 分鐘

這頁只有兩個大數字,不要多解釋 —— 讓數字說話。

“答案是:要有夠大的量才划算。這個門檻大概是 10 萬顆加速器。”

“以現在的 AI 資料中心來說,一個經驗數字是 —— 當一家公司要部署超過 10 萬顆 AI 加速器時,自己設計 ASIC 而不是買 Nvidia GPU,總擁有成本大約可以省 30% 到 50%。”

“這也是為什麼你會看到 Google、Amazon、Meta、Microsoft、Apple 開始做 ASIC —— 因為只有他們的部署量大到值得走這條路。一般公司?繼續買 Nvidia 就好。”

💡 這裡可以停一下,讓數字沈澱。

轉場:“但 ASIC 也不是免費午餐 —— 下一頁講代價。”

Slide 6(ASIC 的代價) · 🕒 1.5 分鐘

三個大數字快速掃過。

“設計一顆先進製程 ASIC,從架構設計、電路、驗證到 tape-out —— 就是送去試產 —— 整個過程要 18 到 24 個月。”

“開發成本從幾千萬美元到上億美元不等。光罩費、驗證、團隊,先進製程門檻更高。”

“而且一旦設計定案就無法修改。如果 AI 演算法 12 個月後改了,你這顆晶片可能瞬間過時。”

“這就是為什麼 ASIC 需要巨大部署量才划算 —— 只有 hyperscaler 玩得起。呼應上一頁的 10 萬顆門檻。”

Slide 7(一句話總結) · 🕒 1 分鐘

收尾第一部分。用溫柔語氣,把四種晶片的直覺定型。

“第一部分收尾,一句話記住:”

“CPU 是萬能瑞士刀。GPU 是大型工程工具箱。FPGA 是可以改裝的機器。ASIC 是為單一任務打造的專用機械。”

“誰用什麼,取決於任務有多固定、量有多大。而 AI 訓練跟推論在 2024 年之後,對 hyperscaler 而言變成了『任務極度固定、量極度大』 —— 這就是 ASIC 突然變成戰略資產的原因。”

轉場:“接下來看看這個產業怎麼賺錢。”

PART 02 · ASIC 產業怎麼賺錢(約 8 分鐘)

Slide 8(Part 2 opener) · 🕒 15 秒

翻頁、頓一下。

Slide 9(兩種玩家) · 🕒 1.5 分鐘

“這個產業其實有兩種玩家,而且他們的商業模式完全不同。”

左邊 IDM(自研派):“客戶自己有晶片設計團隊,自己畫、自己驗證、然後找台積電生產。**Apple 是最典型的例子**——他們的 A 系列、M 系列都是自己設計。Google 的 TPU 也有很大一部分是內部團隊做的。這種模式優點是完全掌控,但需要巨大的工程團隊和多年累積。”

右邊 設計服務商:“他們自己不做終端產品,而是替客戶做晶片設計。Broadcom、Marvell、世芯、GUC 都屬於這一類。**今天講的四家公司全部都是這一類。**”

💡 補充一句:“實際上兩者常常混合。Google 有內部團隊,但同時也大量外包給 Broadcom。這樣做的原因不是能力不夠,而是**外包可以買時間**——尤其是先進製程的 tape-out 經驗,不是每家公司都有累積。”

轉場:“設計服務商怎麼收錢?下一頁。”

Slide 10(三段收費結構) · 🕒 2.5 分鐘

這一頁對後面看世芯財報很關鍵,講清楚。

“設計服務商的收費結構分三段。”

NRE(第一段)——“**Non-Recurring Engineering**,一次性工程費用。客戶下單設計一顆晶片,設計服務商先收一筆設計費,通常從幾千萬美元到上億美元。這筆錢包含所有的架構驗證、電路設計、光罩費用、tape-out。這部分毛利率極高,可以到 50% 以上,因為賣的是專業服務。”

Turnkey(第二段)——“晶片開始量產後,設計服務商幫客戶下單給台積電、管生產流程、確保良率,然後每一顆晶片抽一部分營收。這部分毛利率低,通常只有 15% 到 25%,因為大部分成本被台積電拿走。”

IP 授權(第三段)——“累積了大量 IP,例如 SerDes、記憶體介面、PCIe 控制器,可以持續授權給不同客戶。毛利率介於前兩者之間,但相對穩定。”

⚠️ 這裡要強調一句話:

“記住這三段,後面看世芯財報時很重要。世芯 Q1 2026 毛利率突然衝到 50%,是 NRE 佔比高。當 Trainium 3 進入量產,他們的整體毛利率會下滑到 20% 左右,但營收會爆炸性成長。這是設計服務商的財務節奏,理解它才能看懂他們的股價。”

Slide 11(產業鏈流程圖) · 🕒 1.5 分鐘

從左到右指著流程圖講：

“從客戶下單到晶片交到 hyperscaler 手上,整條產業鏈長這樣。”

“hyperscaler 客戶 —— 定規格、下 NRE —— 設計服務商做架構和後段設計 —— EDA 工具商 Synopsys / Cadence 提供設計軟體 —— IP 提供者 Arm 提供 CPU 核心 —— 台積電生產晶片 —— CoWoS 先進封裝 —— 交貨。”

“每一環都在收錢,但這條鏈上最不可替代的一環是台積電,特別是 CoWoS 先進封裝。”

⚠ 星號那一行是重點,強調:

“Nvidia 目前佔了 CoWoS 產能的 60%。這代表在這個產業裡,誰能拿到 CoWoS 產能,誰就贏了一半。”

轉場:“CoWoS 到底多缺?下一頁看數字。”

Slide 12(CoWoS 產能瓶頸) · 🕒 2 分鐘

這頁是全場最硬的數字之一。

“台積電 CoWoS 產能,2024 年底 35,000 wpm,2025 年底 75,000 wpm,目標 2026 年底達到 130,000 wpm。兩年內接近四倍擴張。”

指右邊三個 callout:

“聽起來很多,但需求端更瘋。Nvidia 一家就鎖了大約 60%。剩下的 40% 給 Google、AWS、Meta、Microsoft、AMD、Apple 分。”

“目前訂單交期已經 52 到 78 週,排到 2027 年。”

“這對整個 ASIC 產業帶來一個核心影響:產能分配變成戰略資源。誰能提早跟台積電綁定產能,誰就有優勢。這就是為什麼台廠設計服務商 —— 世芯、GUC —— 近兩年重要性快速上升。因為他們就在台積電旁邊,關係最好,拿產能最快。”

Slide 13(雙寡頭) · 🕒 1 分鐘

“第二部分收尾,一個結構性事實 —— Broadcom 和 Marvell 兩家目前合佔全球客製 AI ASIC co-design 市場約 95%,完全的雙寡頭。”

右邊三個點快速帶過:

“這代表:第一,每一塊 hyperscaler 花在客製晶片上的錢,95% 會流過這兩家。第二,台廠世芯、GUC 是他們的下游承包商 —— 接他們的訂單,不是取代他們。第三,這個結構穩定,但正在被

MediaTek 從邊緣挑戰 —— 第三部分會講到。”

轉場:“接下來看看這個產業目前發生什麼事。”

PART 03 · 產業現況與三大趨勢(約 11 分鐘)

Slide 14(Part 3 opener) · 🕒 15 秒

翻頁、頓一下。

Slide 15(六家 hyperscaler) · 🕒 2 分鐘

這頁的重點是「所有大廠都在做」的集體行動感。

“過去兩年,只要提到 AI 晶片,幾乎所有人的第一個反應都是 Nvidia。但如果打開 2026 年上半年的財報數字,你會發現一件事情正在悄悄改變 —— 全球最有錢的科技公司都在自己做晶片。”

一家一家帶過(不用詳細,快):

“Google TPU 已經到第八代,雙晶片設計、專為 agentic AI 打造。Amazon Trainium 3 是他們第一個 3nm 晶片。Meta 有 MTIA 400。Microsoft 有 Maia 200 加速器和 Cobalt CPU。Apple 剛跟 Broadcom 簽了到 2031 年的長期合約。Anthropic 承諾 2026 年部署 1 GW、2027 年擴大到 3 GW。”

⚠️ 底部強調句是核心:

“這些都不是 roadmap,是已 GA 或已下單的訂單。真正發生的事情是 —— 全球最有錢的科技公司,都在把『向 Nvidia 買晶片』這件事,盡可能換成『自己設計晶片』。他們不是想跟 Nvidia 為敵,他們只是不想把 AI 時代的命脈交給一家漲價權完全在別人手上的供應商。”

Slide 16(Broadcom AI 營收成長圖) · 🕒 1.5 分鐘

用數字說明「這波是真的」。

“怎麼證明這波是真的?看 Broadcom 就好。”

指著長條圖從左到右:

“Q1 FY26, AI 半導體 \$8.4B。Q2 \$10.8B, 年增 143%。Q3 guidance \$16B, 年增 200%。FY26 全年目標 \$56B。FY27 目標 \$100B。”

指右邊 \$73B backlog:

“\$73B 是他們的 AI backlog —— 已收到的訂單,不是預期。六家 hyperscaler 客戶,加上跟 Google、Anthropic、OpenAI 都簽了長期合約。這條線是真金白銀。”

轉場:“了解需求端了,現在來看三大趨勢。”

Slide 17(訓練 vs 推論) · 🕒 2 分鐘

趨勢一 —— 推論才是主戰場。

“第一個趨勢:推論才是真正的主戰場。”

左邊訓練:“訓練是 Nvidia 的天下。一年就那幾個大 model 在跑。需要極致算力。Nvidia CUDA 生態綁得緊,hyperscaler 短期難以取代。”

右邊推論:“但當 ChatGPT、Gemini、Claude 部署到全球十億使用者手上,每一次對話都需要推論算力。每天幾十億次的呼叫。推論的技術特性 —— 講究延遲、頻寬、能耗 —— 剛好是 GPU 的相對弱點,ASIC 的相對強項。”

“所以這是為什麼未來幾年 ASIC 出貨會加速追上、甚至超過 GPU。訓練的市場很大,但推論的市場,是每天幾十億次的呼叫。”

Slide 18(Google Sunfish / Zebrafish 分工) · 🕒 2 分鐘

趨勢二 —— 雙寡頭被挑戰。

“第二個趨勢:雙寡頭結構正在被挑戰。”

“看 Google 就好。Google 現在的 TPU 是兩家設計商合作 —— 訓練晶片 Sunfish 給 Broadcom 做,推論晶片 Zebrafish 給 MediaTek 做。”

⚠️ 這句話講出來一定會有反應:

“這是 Google 的策略 —— 同時綁兩家,誰都不能太貴、誰都不能不做。這是很經典的 hyperscaler 談判策略,你把採購綁死在一家就沒有議價權。”

“而且 MediaTek 這種手機 SoC 大廠,居然能切進 hyperscaler ASIC 這個市場,代表這個雙寡頭壁壘正在鬆動。這個 pattern 會擴散到其他 hyperscaler。”

Slide 19(亞洲設計服務廠成長對照) · 🕒 1.5 分鐘

趨勢三 —— 亞洲設計服務廠崛起。

“第三個趨勢:亞洲設計服務廠結構性崛起。”

指圖表:

“看 2026 上半年營收年增率。Broadcom 48%、Marvell 27% —— 都很好了。但世芯 100%、GUC 93%,幾乎倍增。”

⚠ 這裡要澄清,避免朋友誤解:

“這不代表台廠贏了美廠 —— 是產能瓶頸下的乘數效應。台廠營收基數小,拿到 hyperscaler 訂單對他們是『大單』,對美廠只是『一筆』。同一批訂單對兩者影響不對等。”

“但這也是為什麼過去兩年,Alchip 和 GUC 在全球 ASIC 設計服務市場的能見度快速上升 —— 他們就在台積電旁邊,拿產能相對比較好談。”

轉場:“三大趨勢講完,接下來看四家公司。”

PART 04 · 四家公司深度分析(約 16 分鐘)

Slide 20(Part 4 opener) · 🕒 15 秒

翻頁、頓一下。

“現在把鏡頭拉近,看看這條線上四家最重要的公司。”

Slide 21(四家對照表) · 🕒 2.5 分鐘

這張是全場最重要的對照表。用手指著表格橫著講:

“先用一張表把四家的位置講清楚。橫著看五個維度。”

定位這一行:“Broadcom 是主承包商龍頭。Marvell 是次承包商 + 光互連。世芯是台廠純 AI ASIC 曝險最直接的。GUC 是台積電系,客戶最分散。”

客戶這一行:“Broadcom 六家 hyperscaler、Marvell 三家、世芯只有 AWS 一家佔 60% 以上、GUC 有 Google MSFT Tesla Meta 四家。”

成長這一行:“Broadcom AI +143%、Marvell 資料中心 +27%、世芯 Q1 毛利 50%(顯示 NRE 高峰)、GUC 上半年 +93%。”

風險這一行:“每家都有自己的 dominant 風險 —— Broadcom 是 Google 佔比高、Marvell 是估值

貴、世芯是極端客戶集中、GUC 是集中度加估值。”

⚠️ 底部一句話結論要背下來：

“Broadcom 是這個產業的最終贏家,Marvell 是次選挑戰者,兩家台廠是產能瓶頸下的乘數效應受惠者,但風險比美廠高。”

Slide 22(Broadcom 深入) · 🕒 2.5 分鐘

四個大數字一個一個講：

“Broadcom 是四家裡獲利最穩定的公司。三個原因：六家 hyperscaler 都簽了 5 到 10 年長期合約、\$73B backlog 提供 2-3 年可見度、加上 VMware 提供穩定軟體現金流。”

指四個大數字：

“**\$10.8B** —— Q2 FY26 AI 半導體營收,年增 143%。這是本產業目前單季 AI 營收最高的公司。”

“**\$56B** —— FY26 全年 AI 目標,較 FY25 成長 180%。”

“**\$73B** —— AI backlog,2 到 3 年可見度。是已收到訂單,不是預期。”

“**Forward PE 只有 20 倍** —— 在 mega-cap AI 半導體裡相對合理。”

底部客戶名單念一下：

“客戶名單:Google、Meta、OpenAI、Anthropic、Apple,加一家未公開。北美最有錢的 AI 公司全簽下來了。”

Slide 23(Marvell 深入) · 🕒 2 分鐘

“Marvell 是 Broadcom 的較小分身 —— 在 hyperscaler dual-source 邏輯下的必然次選,因為沒有客戶會只用一家供應商。”

四個大數字：

“Q1 FY27 營收 \$2.42B,年增 28%。FY27 全年上調到 \$11.5B,年增 40%。資料中心佔 76%,AI 是主力。Forward PE 60 倍。估值明顯比 **Broadcom 貴三倍**。”

⚠️ 底部橘色一行是 Marvell 的重點新聞：

“但最近有個大新聞 —— Marvell 拿下 Google LPU 『Merope』設計案,分析師估計整個生命週期營收 **\$10-12B**。”

“這件事情打破了 **Broadcom** 在 **Google** 的獨佔。過去 **Google TPU** 是 **Broadcom** 的地盤,現在 **Marvell** 也切進去了。這是雙寡頭內部的競爭升級。”

Slide 24(世芯深入) · 🕒 2 分鐘

“世芯是台廠最純的 **AI ASIC** 曝險 —— 沒有之一。核心價值是『**100% first silicon success**』,第一次 **tape-out** 就成功,對客戶來說是省時間、省錢、降風險。”

四個大數字:

“Q1 2026 營收 **NT\$41.9 億**,**毛利率 50.2%**,創 **40 季新高**。這個數字反映的是 **Trainium 4** 的 **NRE** 設計工作已經在進行。”

“2026 年光是 **Trainium 3** 就預估貢獻 **\$23 億美元** 營收。**2027 年上看 \$33 億美元**。”

“但風險是 **AWS 客戶集中度 60% 以上**。這是四家裡最極端的集中度。”

“**2027 Q4 Trainium 4 小量產** —— 這是世芯續戰的關鍵訊號。”

⚠️ 底部要強調:

“世芯的獨特位置在於:即使 **Broadcom / Marvell** 傳出可能爭 **Trainium 3** 產能,但外資強調兩家只做晶圓移轉,不做設計。世芯仍是唯一真正提供設計服務的廠商。這是護城河所在。”

Slide 25(GUC 深入) · 🕒 2 分鐘

“GUC 是台灣第一家專業 **SoC/ASIC** 設計服務公司,**台積電** 從 **2003 年** 就開始成為最大股東,目前持股 **34.8%**。這個台積電控股的身份天然給他們產能優勢。”

四個大數字:

“2026 上半年累計營收 **NT\$25.3 億**,**年增 93%**,幾乎倍增。”

“June 單月營收 **NT\$4.93 億**,**年增 104%**,是歷史新高。”

“已在台積電預訂 **60,000 wafers CoWoS** 產能,是 2027 年新專案的基礎。”

“客戶分散是他們最大的優勢 —— **Google、Microsoft、Tesla、Meta** 四家 **hyperscaler** 級客戶,比世芯分散得多。”

⚠️ 底部第二成長曲線要提:

“第二成長曲線是 **CPO** —— **共同封裝光學**,和 **Lightmatter** 合作。2027 下半年開始貢獻,估計 **\$500-600M**。這是把 **GUC** 從純 **ASIC** 設計服務,擴展到光通訊。”

轉場：“四家公司財務講完了。接下來一個關鍵問題：這些公司到底值多少錢？”

PART 05 · 估值與目標價(約 12 分鐘)

Slide 26(Part 5 opener) · 🕒 15 秒

翻頁、頓一下。

“接下來聊估值。這一段可能有點硬,但我保證講完你們自己都會算目標價。”

Slide 27(為什麼傳統 PE 失靈) · 🕒 2 分鐘

先破題。

“你們可能會直覺說『看本益比啊,便宜的買、貴的不買』。但對 ASIC 這個產業來說,傳統本益比幾乎是最容易誤導人的指標。有兩個致命傷,而 ASIC 產業剛好兩個都踩滿。”

左邊 —— 世芯的問題：“第一個致命傷是獲利不穩定時分母失真。世芯 2025 年 EPS 年減 37%,2026 年可能翻倍。同一家公司,不同季度算出的 PE 可能差三倍以上,但公司本質沒有變。這時候 PE 是週期訊號,不是價值訊號。”

右邊 —— Marvell 的問題：“第二個致命傷是高成長公司的當期 PE 是幻覺。Marvell 現在 TTM PE 83 倍,聽起來瘋狂。但如果 FY27、FY28 成長率真的兌現,兩年後同樣的股價,PE 可能剩 30 倍。必須用未來 EPS 才有意義,而未來 EPS 是估的,不是算的。”

“PE 適合『獲利穩定 + 成長慢』的公司,像傳產。ASIC 產業剛好相反。所以要換工具。”

Slide 28(三個核心指標) · 🕒 2 分鐘

這頁是工具箱。每個指標講 30 秒就好。

Forward PE:“股價 ÷ 未來 12 個月預估 EPS。差別只在分母 —— 用未來的、不用過去的。適合獲利穩定成長的公司,像 Broadcom。判斷標準:20 倍以下便宜,30 倍以上偏貴。”

PEG:“PE ÷ 未來成長率。Peter Lynch 提出。邏輯很簡單 —— PE 30 倍但每年成長 30% 的公司,PEG = 1;PE 15 倍但只成長 5% 的公司,PEG = 3。前者其實比後者便宜。適合成長率有 guidance 的公司,像 Marvell。判斷標準:小於 1 便宜、1 到 2 合理、大於 2 貴。”

P/S:“市值 ÷ 近 12 個月營收。台灣財經網站叫『市營比』。當獲利不穩,直接看營收。適合世芯、GUC 這種週期性強的公司。判斷標準:5 倍以下便宜、10 倍以上偏貴。但一定要搭配毛利率一起

看。”

轉場：“知道工具了,現在來算目標價。”

Slide 29(目標價核心公式) · 🕒 1.5 分鐘

指著中央大公式概念:

“目標價的計算公式只有一條 —— $\text{目標價} = \text{未來的財務數字} \times \text{合理的估值倍數}$ 。”

三個步驟:

“第一步,選一個指標。獲利穩定的用 EPS,獲利波動大的用營收。”

“第二步,預估未來 12 到 24 個月的數字。用管理層 guidance、分析師共識、或自己推估。”

“第三步 —— 這是最主觀的一步 —— 乘上一個你認為合理的倍數。”

⚠️ 重點提醒:

“因為第三步是主觀判斷,所以專業分析師都會給**目標價區間**,而不是精準數字。這也是為什麼你會看到同一支股票有分析師給 \$350、也有給 \$520 —— 差別就在他們選了不同的合理倍數。”

“四家公司我們要用三種不同的方法。選擇邏輯很簡單 —— 看這家公司的『未來財務數字』哪一個最可預測、最不會被扭曲。以下一家一家算。”

Slide 30(Broadcom 目標價) · 🕒 2 分鐘

Broadcom 用 Forward PE 法。

“第一家 Broadcom。用 **Forward PE 法**,因為它是四家裡獲利最穩定的。EPS 可預測時,Forward PE 是最直接的工具,不需要繞道。”

指左邊假設區:

“未來 12 個月 EPS 預估 \$19。合理 Forward PE 落在 18-25 倍 —— 依據是過去 5 年平均 25 倍、傳統半導體 20 倍。”

指右邊三情境:

“**悲觀情境 \$342** —— PE 18 倍,假設 AI 成長不及預期、估值回歸傳統半導體。”

“**中性情境 \$418** —— PE 22 倍,假設維持歷史區間中值、FY26 \$56B AI 目標達成。”

“**樂觀情境 \$475** —— PE 25 倍,假設 AI 領先地位、FY27 \$100B 目標達成。”

底部 accent 條:

“現價 \$384 落在中性偏下。分析師共識約 **\$520**,比我更樂觀 **10-15%**。差在對『AI 溢價』的判斷 —— 如果你相信 Broadcom 應該給 Nvidia 級別的溢價,分析師合理;如果你認為 Broadcom 遲早回到傳統半導體區間,我的 \$475 上限比較實際。”

Slide 31(Marvell 目標價) · 🕒 2 分鐘

Marvell 用 PEG 反推法。

“第二家 Marvell。用 **PEG 反推法**,因為它成長率非常高但獲利率不穩,單看 Forward PE 會誇張到 60 倍以上,但如果考慮成長率,可能又還好。PEG 專門用來調和這種情況。”

指左邊假設區:

“未來 12 個月 EPS 預估 \$5。成長率取 guidance 中間值 40%。合理 PEG 落在 0.9-1.5。”

指右邊三情境:

“**悲觀 \$180** —— PEG 0.9,假設成長率打折。”

“**中性 \$240** —— PEG 1.2,假設 AI 適度溢價。”

“**樂觀 \$300** —— PEG 1.5,假設 AI 龍頭高溢價。”

底部 accent 條:

“現價 **\$266** 落在中性偏樂觀。分析師共識 \$252,幾乎剛好等於我的中性 \$240。這是四家裡我和分析師最一致的一支。但共識背後有巨大分歧 —— **最高 \$385**、**最低 \$110**,差了超過三倍。所以共識是假象,反映的是分析師之間對『要不要給 AI 溢價』的判斷分歧。”

Slide 32(世芯目標價) · 🕒 2 分鐘

世芯用 Forward P/S 法。

“第三家世芯。用 **Forward P/S 法**,因為它獲利週期性極強、業務組合會扭曲毛利率。用 P/S 可以繞過這些干擾,直接看未來營收 vs 現在的市值。”

指左邊假設區:

“2026 全年營收預估翻倍到 NT\$600 億。流通股本約 8,000 萬股。合理 P/S 6-10 倍。”

指右邊三情境:

“**悲觀 NT\$4,500** —— P/S 6 倍,假設 Trainium 3 時程延後、AWS 集中度風險爆發。”

“中性 NT\$6,000 —— P/S 8 倍,假設正常量產。”

“樂觀 NT\$7,500 —— P/S 10 倍,假設 Trainium 4 也鎖定。”

⚠ 底部橘色 accent 條是全場最強的討論點:

“現價 NT\$3,300 落在悲觀情境之下。但分析師共識也是 NT\$6,000,剛好等於我的中性情境。”

“現價對照共識,隱含 80% upside。這個 gap 在 mega-cap 股票裡很少見。通常反映的是市場對某個特定風險有集體疑慮。以世芯來說,最可能的原因是 **Trainium 4 續戰的不確定** —— 分析師假設世芯拿下 Trainium 4,但市場實際定價假設『還沒拿到,不能算』。”

“如果你相信 2027 年底世芯會拿到 Trainium 4,現在的價格是全場最佳買點;如果 Trainium 4 落到別人手上,分析師目標價會快速下修。”

💡 這裡如果有朋友問「所以你會不會買」—— 答:「我沒有內線知道 Trainium 4 給誰。這種需要押注特定 event 的投資決策,不是我這種散戶擅長的。」

Slide 33(GUC 目標價) · 🕒 2 分鐘

GUC 也用 Forward P/S 法。

“第四家 GUC。同樣用 **Forward P/S**,但邏輯比世芯更極端 —— 新專案幾乎還沒貢獻營收,獲利數字完全無法反映未來預期。TTM PE 138 倍是被 2027-28 期望撐起的。”

指左邊假設區:

“這裡要注意 —— 我用 2027 年營收作為分母,不是 2026 年。因為 GUC 的新專案 —— Google Axion CPU、Microsoft Maia、CPO —— 大部分要 2027 才 ramp。我估 2027 年營收 NT\$750 億。流通股本 1.34 億股。合理 P/S 8-15 倍。”

指右邊三情境:

“悲觀 NT\$4,500 —— P/S 8 倍,假設新專案延後。”

“中性 NT\$6,700 —— P/S 12 倍,假設新專案正常 ramp。”

“樂觀 NT\$8,400 —— P/S 15 倍,假設新專案全兌現。”

底部 accent 條:

“現價 NT\$4,340 落在悲觀情境附近。分析師共識 NT\$4,901,比我的中性 NT\$6,700 保守很多。原因是時間軸不同 —— 我用 2027 營收,分析師用 2026 營收。如果朋友問『誰對』,答案是:我的估算適合 24 個月的持有期,分析師目標價適合 12 個月的持有期。”

“這順帶帶出一個很重要的心法 —— 目標價的第一個問題不是『多少錢』,是『對應多久』。”

Slide 34(四家彙整對照) · 🕒 1.5 分鐘

這張是估值段的收尾。用手指著表格快速掃:

“四家對照,一目瞭然。”

“Broadcom 我比分析師保守 10-15%,差在 AI 溢價判斷。”

“Marvell 幾乎一致,但共識背後分析師之間差三倍。”

“世芯我等於分析師共識,但現價之下有 80% gap。”

“GUC 我比分析師樂觀,差在時間軸。”

底部三個星號帶過:

“三個重點 —— 世芯 gap 最大,反映 Trainium 4 疑慮。Marvell 共識是假象。GUC 差在時間軸。”

Slide 35(目標價三個心法) · 🕒 1.5 分鐘

用溫柔語氣,像在跟朋友分享感想。

“估值這一段收尾,三個心法。”

“第一,目標價是基於明確假設的推論,不是精準預測。看到任何目標價,第一件事都要問『這個目標假設了什麼』。假設不成立,目標價立刻作廢。”

“第二,永遠給區間、不給單點。悲觀 / 中性 / 樂觀,比『目標價 \$500』有說服力得多。”

“第三,目標價的用途是判斷現價相對於預期在哪,不是預測會漲到哪。如果現價低於悲觀,問『是我太樂觀還是市場沒看到什麼』。如果高於樂觀,問『是我太保守還是市場已 priced in 太多』。”

⚠️ 這一段講完可以停頓,讓大家消化。

轉場:“最後一段,講風險和收尾。”

PART 06 · 系統性風險與收尾(約 5 分鐘)

Slide 36(Part 6 opener) · 🕒 15 秒

翻頁、頓一下。

Slide 37(四大風險) · 🕒 3 分鐘

這一段是全場的『反面』,不是恐嚇,是誠實。

“聊完個別公司和估值,拉回到整個產業。有四個系統性風險,是所有 ASIC 玩家都要面對的。”

風險一 —— 單一客戶斷崖:“任何一家 hyperscaler 決定內部化,對應設計商就是斷崖式下滑。世芯 Q2 2025 -29% YoY 就是最近的先例 —— 當時 Trainium 2 訂單被 Marvell 拿走。而 hyperscaler 有充足動機這麼做 —— 他們養得起工程師,對成本極度敏感。這件事不是會不會發生,是什麼時候輪到誰。”

風險二 —— CoWoS 產能綁架:“如果 Nvidia 進一步擴大 CoWoS 佔比,其他玩家的產能都會被壓縮。台積電雖然在擴產,但速度趕不上需求。代表就算 ASIC 廠商拿到訂單,也可能因為封裝產能不夠而延誤。”

風險三 —— GPU 生態反擊:“Nvidia 不是傻子,他們看到 ASIC 崛起,已經在做兩件事 —— 一是把 Blackwell、Rubin 新架構的能耗和成本壓下來,二是收購潛在對手,例如 2026 年花 \$20B 收購 Groq。如果 GPU 的 TCO 突然大幅改善,ASIC 的成本優勢會被侵蝕。”

風險四 —— 地緣政治:“這是台廠 Alchip 和 GUC 特有的風險。整條產業鏈依賴台積電,而台積電依賴台海和平。任何地緣政治的黑天鵝,對整個產業都是系統性衝擊。這個風險我不覺得會很快發生,但不可忽略。”

Slide 38(一句話收尾) · 🕒 1.5 分鐘

用溫柔但堅定的語氣講,不要重講,一次就到位。

“如果整整 60 分鐘只能留一句話給你們記,那應該是這個 ——”

停頓 2 秒。

“這一波 ASIC 崛起,不是 Nvidia 的替代,而是全球 hyperscaler 對『單一供應商定價權』的集體防禦。”

停頓 3 秒。

“真正的贏家,不是造 ASIC 的公司,而是幫 hyperscaler 造 ASIC 的公司。”

停頓 3 秒。

“Broadcom 和 Marvell 是這個防禦戰的主承包商,世芯和 GUC 是這條供應鏈上台廠位置最好的兩家。整個結構性趨勢在 2026 年才剛開始顯化,接下來 2-3 年,你會看到 ASIC 出貨追上、甚至可能在 2028 年超過 GPU。”

“但也別忘了 —— 這條線上的每一家公司,都同時面對客戶集中、估值已高、產能瓶頸、地緣風險。這些不是恐嚇,是產業真正的結構性事實。”

“理解到這裡,你就不會被市場任何一次波動嚇到,也不會被任何『ASIC 要滅 Nvidia』的話術帶走。這是一個結構性轉變,而不是單一交易 —— 用結構的視角去看它,才會看到全貌。”

停頓 3 秒。

延伸題預答(約 8-9 分鐘)

這一段是預答朋友事先問的兩個深度題。可以視為「Q&A 環節的前半段」——先講完這兩題,再開放臨場問題。

Slide 39 · Q1 決定變數是什麼 · 🕒 2.5 分鐘

開場承接一句話收尾:

“在開放 Q&A 之前,我知道你們事先問了我兩題蠻好的問題,我先預答一下 —— 這兩題可以引申出兩個蠻不一樣的觀點,值得單獨拿出來聊。”

進入 Q1:

“第一題,你們問:你更看好 ASIC 還是通用 GPU?但更關鍵的是 —— 哪個變數會起到決定性作用?三個候選:推論佔比、UALink 追上 NVLink、模型架構穩定性。”

指著三個候選卡片:

“我會給明確答案,不騎牆。前兩個其實不是變數,只有第三個是。”

左邊灰卡(推論 vs 訓練):

“推論佔比壓過訓練 —— 這不是變數,是趨勢。當 ChatGPT、Gemini、Claude 部署到十億使用者手上,每天幾十億次呼叫,推論總量必然超過訓練。這不用等,已經在發生。這是已被 pricing 進去的假設,不是可變的。”

中間灰卡(UALink):

“UALink 或乙太追不追得上 NVLink —— 這是時間問題。因為 hyperscaler 有絕對動機推,他們花了十年才學會不要被 Nvidia 綁死,現在絕不會在 rack-scale 互連這一層放棄。這代追不上、下一代也會追上。這是『何時』問題,不是『會不會』問題。”

右邊橘色卡(模型架構穩定性):

“只有模型架構穩定性是真正的變數。ASIC 開發週期 18 到 24 個月。這代表今天 tape-out 的晶片,要 2028 年才量產。如果 2028 年主流模型還是 dense transformer 加 MoE,ASIC 優勢完全成立。”

停頓一下。

“但如果 agentic 之後又冒出新典範 —— 世界模型、具身智慧、或某種還沒被命名的架構 —— 這些 2026 年設計的 ASIC 就會集體變成硬體級的技术債。”

⚠ 底部要收在這句:

“這是唯一能讓『ASIC 崛起』整條敘事崩解的變數。其他兩個是加速或減緩,只有這一個是成立或不成立。”

轉場:“這是第一題的一半。真正有趣的是 —— 我跟共識不一樣的地方在哪。”

Slide 40 · Q1 三個 delta · 🕒 2 分鐘

“『看好 ASIC』現在幾乎是市場共識了 —— 2026 年 ASIC 成長 44.6% 對 GPU 16.1%、預估 2028 出貨量超越 GPU,這些數字大家都聽爛了。我跟共識不一樣的地方,在於我覺得共識這個框架本身就錯。三個 delta。”

Delta 01(出貨量 ≠ 營收):

“第一,出貨量不等於營收,也不等於利潤。共識用 44.6% 對 16.1% 這種數字比較 —— 但這是成長率,基期還差兩三倍。而且 ASIC 單價通常只有旗艦 GPU 的一半。出貨量贏,不代表營收贏,更不代表利潤贏。這像是用『電動車銷量超越燃油車』推論『福特會贏豐田』 —— 完全兩件事。”

Delta 02(訓練 vs 推論分開):

“第二,共識把訓練跟推論綁在一起講,實際上是兩個市場、兩個贏家。訓練 Nvidia 短期守得住,推論才是 ASIC 真正的地盤。不是一場戰爭,是兩個平行市場,而共識用一個 label 概括,這件事很粗暴。”

Delta 03(Nvidia 也在 ASIC 化):

“第三,共識忽略 Nvidia 也在 ASIC 化。Rubin CPX 已經是 Nvidia 為 hyperscaler 做的客製 SKU,專為推論優化。邊界正在模糊。五年後可能沒有純的『ASIC vs GPU』對立,只有『客製化程度光譜』。共識還在用二元對立看世界,已經落後了。”

⚠ 底部深藍條要背下來這句:

“共識是『ASIC 取代 GPU』;我的觀點是『訓練 GPU 守、推論 ASIC 吃,同時邊界會模糊,而模

型架構穩定性是全局唯一的斷路點』。”

💡 這裡如果朋友點頭或反駁,可以停下來聊一分鐘再進 Q2。

轉場:“這是第一題。第二題可能更有趣,因為它把整個投資邏輯翻過來。”

Slide 41 · Q2 錢流到誰口袋 · 🕒 2 分鐘

“第二題,你們問:假設 ASIC 的 call 對了,出貨量真的贏 —— 利潤最後落在誰手上?這題我要給一個 counter-intuitive 的答案。三個層級,從上到下講。”

Layer 1(最上深藍最大框 · hyperscaler):

“最誠實的答案:hyperscaler 拿最多,但你完全看不到。”

停頓 2 秒讓聽眾消化。

“Google 每部署一顆 TPU,就省掉一次向 Nvidia 買 H100 的錢。分析師估算,Google 用 TPU 而不是 H100,單顆算力成本大約低 30 到 50%。省下來的 CAPEX 直接進 Google 的營運利潤。”

⚠️ 這個絕對數字要強調,講慢一點:

“以 Google 一年 AI 相關 CAPEX 幾百億美元計,這個省下來的絕對數字 —— 遠大於整個 Broadcom AI 半導體業務的營收。這才是『ASIC 崛起』真正的最大利潤池。”

指右上角橘色註記:

“但這部分利潤被稀釋在 GCP 和 Google Services 的整體 P&L 裡,投資人看不到 TPU 損益表。永遠不會有一份 Google 財報單獨拉出『TPU 對 Google 貢獻多少營業利益』這一系列。”

Layer 2(中層米灰 · 設計商):

“設計商 Broadcom、Marvell、世芯、GUC 只拿一小塊 —— NRE 加 Turnkey 抽成。這是明面上可以看到的 ASIC 利潤,但相對於 hyperscaler 內部省下的錢,是小數。”

Layer 3(下層淺綠 · TSMC):

“TSMC 加先進封裝拿最穩。每顆晶片流過去都要抽產能費 —— 不管 ASIC 還是 GPU 誰贏,他們都贏。”

轉場:“了解利潤流向之後,你會問一個很殘酷的問題 —— 那我到底該買什麼?下一頁。”

Slide 42 · Q2 投資排序 · 🕒 2 分鐘

“你們抓到重點了 —— 『ASIC 贏』對想找投資標的人,壞消息可能大於好消息。最大受惠者(hyperscaler 內部)你買不到 pure play。但反過來,『賣鏟子的人』變得更值錢。這是我的投資排序。”

依序指四個排序:

01(綠色 TSMC):

“第一,TSMC 加先進封裝。最乾淨、最穩、不管 ASIC vs GPU 誰贏都贏。這是『反正 AI 晶片都要透過我』的定位。”

02(深藍 Broadcom):

“第二,Broadcom。明面上最大的 ASIC 設計商,可以直接買到 pure play 曝險。主承包商位置,議價權相對強 —— 不像世芯只能仰賴單一大客戶。”

03(橘色 台廠):

“第三,Marvell 加世芯加 GUC。集中度更高、上下波動更大。適合主動 alpha 而不是被動 exposure。”

04(灰色 Nvidia · 反直覺):

“第四 —— 這個反直覺 —— Nvidia 本身仍是投資 AI 訓練的最佳標的。訓練市場沒有你想的那麼快消失。如果你的組合裡沒有 Nvidia,你其實是在賭訓練市場崩潰,這比『ASIC 崛起』是更激進的假設。”

⚠ 底部深藍收尾框,慢一點講:

“一句話收尾:買 TSMC 加 Broadcom,同時保留 Nvidia 部位,把 hyperscaler 當作已經在你 index fund 裡的間接曝險就好。想追加 alpha 才去買世芯或 GUC,但要有心理準備會很顛簸。”

轉場:“這是我對兩題的整理。接下來開放 Q&A,大家有任何想討論的都可以聊。”

Slide 43(Q&A) · 剩餘時間

“以上是我對這個題目的整理。有什麼想討論、想反駁、想延伸的,大家都可以聊。”

附錄:可能被追問的三個難題

Q1:所以你會買哪一支?

建議答法:“我如果只能挑一家,會選 Broadcom —— 因為它是四家裡風險最小、數字最有信度的。但如果我有更高的風險胃口、想賭 Trainium 4 續戰,世芯的 gap 是全場最大的機會。至於 Marvell 我覺得已經 priced in 太多,GUC 則要 2027 才看得清楚。但這都是我的判斷,不是投資建議。”

Q2:你怎麼看 Nvidia 會不會被取代?

建議答法:“我不覺得 Nvidia 會被『取代』,但它的定價權會被侵蝕。這是兩件不同的事。訓練市場短期看還是 Nvidia 天下,推論市場是 ASIC 的戰場。你可以想像成 —— Nvidia 從『所有 AI 晶片都要跟他買』的絕對地位,退到『大量訓練、部分推論的主要供應商』的相對地位。這個轉變過程中,Broadcom 和 Marvell 才是最大受惠方,不是說 Nvidia 崩潰。”

Q3:如果台海發生事情呢?

建議答法:“這是整個產業最系統性、也最難迴避的風險。**沒有備案** —— 因為台積電是全世界唯一能做 3nm 以下量產的公司,CoWoS 也是。美系分析師會告訴你台積電有亞利桑那廠、日本熊本廠可以分散,但先進製程量產能力在可見未來還是集中在台灣。所以如果真發生黑天鵝,整個 AI 產業會系統性受衝擊,不是只有台廠 —— 連 Broadcom、Nvidia、Apple 都會出問題。這個風險我覺得要放在心上,但不必天天焦慮。”

上場前 3 分鐘檢查清單

- 記得 Broadcom Q2 FY26 AI 營收 **\$10.8B**、backlog **\$73B**、FY27 目標 **\$100B**
- 記得 CoWoS 產能 **35K → 130K wpm**、Nvidia 佔 **60%**
- 記得世芯客戶集中度 **60%+**、Q1 2026 GM **50%**、2026 Trainium 3 貢獻 **\$23 億美元**
- 記得 GUC 上半年營收年增 **93%**、預訂 CoWoS **60,000 wafers**、客戶是 Google/MSFT/Tesla/Meta
- 記得四家目標價 —— Broadcom \$342-475 / Marvell \$180-300 / 世芯 NT\$4,500-7,500 / GUC NT\$4,500-8,400
- 深呼吸,享受討論